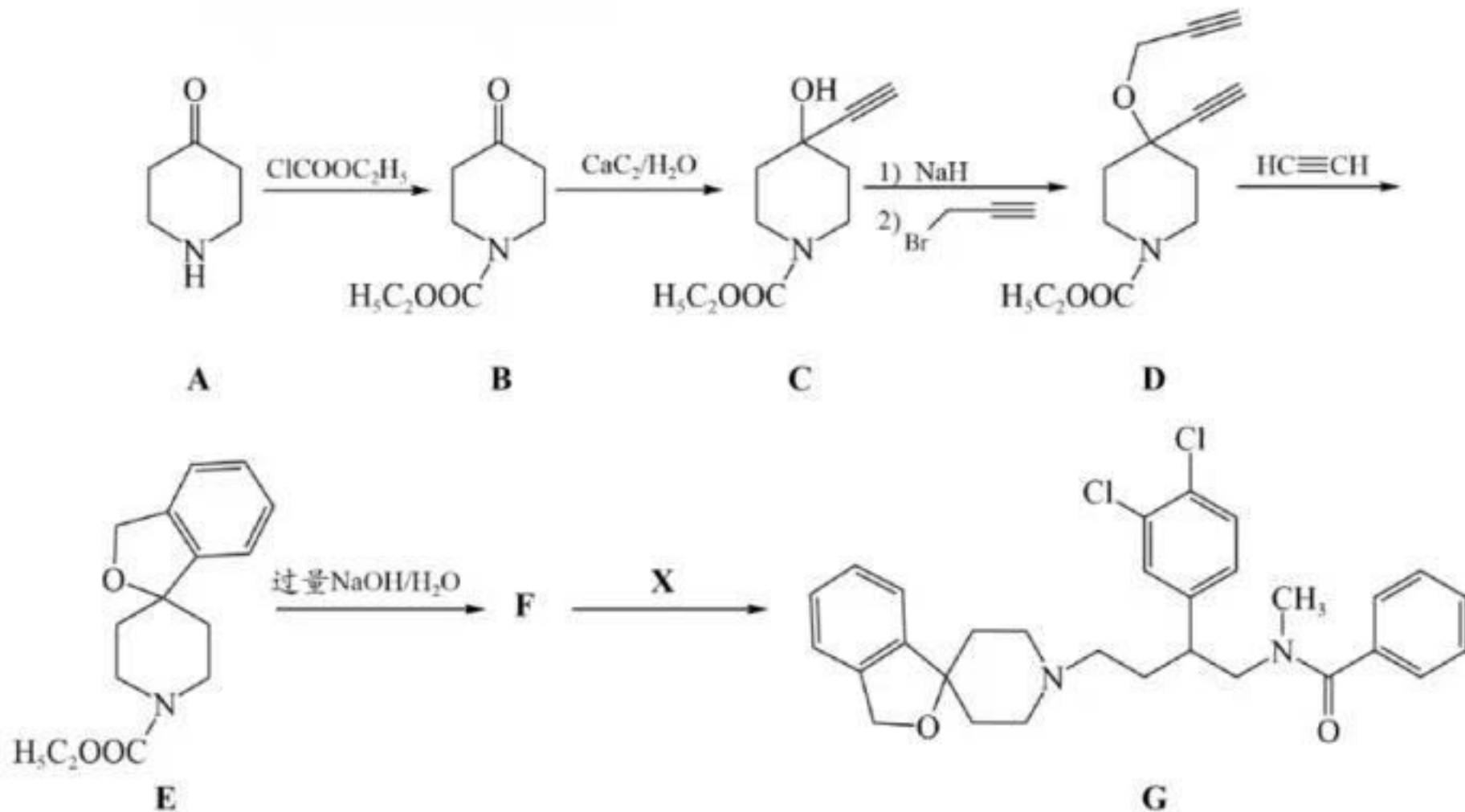


# 2025 浙江 6 月有机大题考生回忆版

20. (12 分) 化合物 G 是一种具有抗肿瘤活性的合成类化合物。某课题组设计的合成路线如下(部分反应条件已省略):



请回答:

(1) 化合物 A 中的含氧官能团名称是     ▲; 化合物 A  $\rightarrow$  B 的转化主要目的是     ▲。

(2) 化合物 F  $\rightarrow$  G 反应过程中有 HCl 生成, 化合物 X 的结构简式是     ▲。

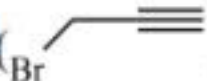
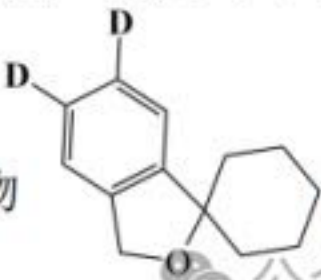
(3) 下列说法不正确的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

- A. 化合物 A 的水溶性强于 B
- B. 化合物  $C \rightarrow D$  反应过程中会产生氢气
- C. 化合物 B 中采用  $sp^2$  杂化的碳原子数目与化合物 C 相同
- D. 化合物 G 中有 2 个手性碳原子

(4) 化合物 E 与过量 NaOH 溶液反应的化学方程式是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

(5) 在制备 E 的过程中还生成了一种分子式为  $C_{26}H_{34}O_6N_2$  的副产物(分子中含有苯环)。

请表示出其结构\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

(6) 以苯酚和 3-溴丙炔()为有机原料, 设计化合物的合成路线,

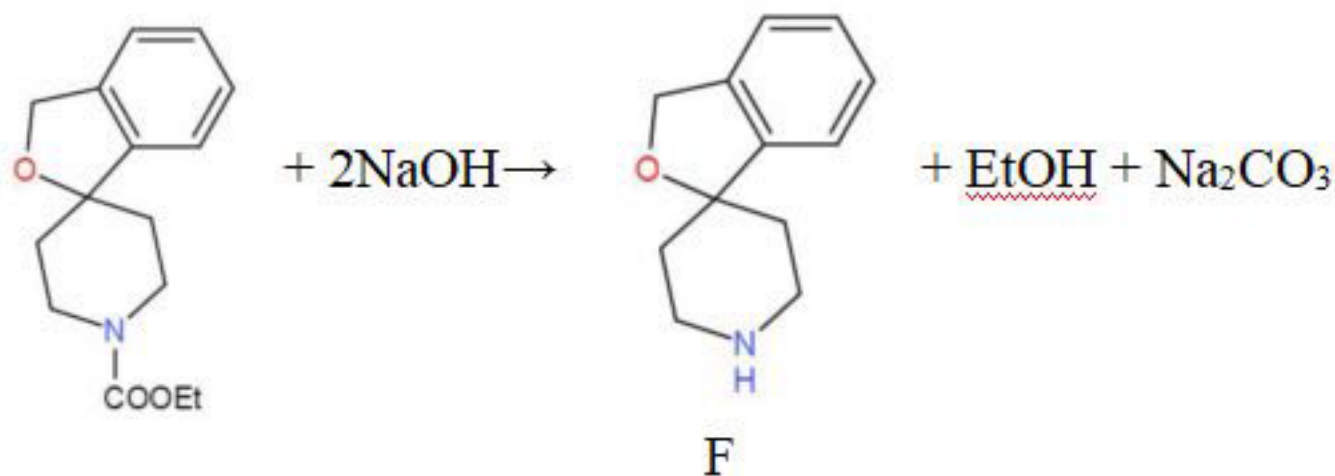
其中 D 表示为  $^2H$  (用流程图表示, 无机试剂任选) \_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

## 1、简评

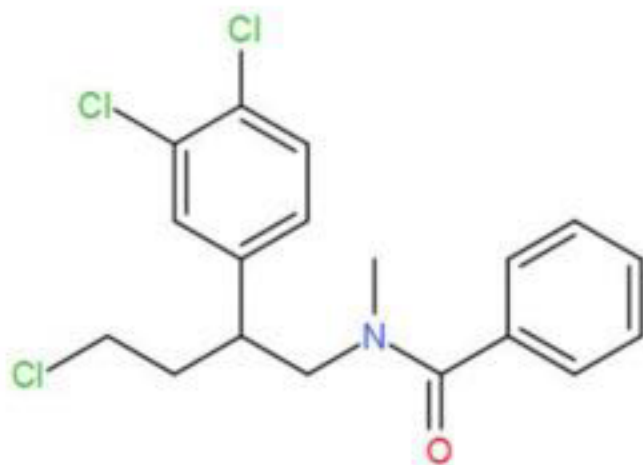
较往年试题，今年有机大题最大的变化就是取消了同分异构体的书写，试题总体难度适中，其中第（5）（6）两题较难。

## 2、解析

E→F 方程式：



F→G 的过程中有 HCl 生成，观察前后可知此步为取代反应，**X** 的结构简式为：



### (1) 羰基

观察流程可知，化合物 A→B 的转化主要目的是保护氨基

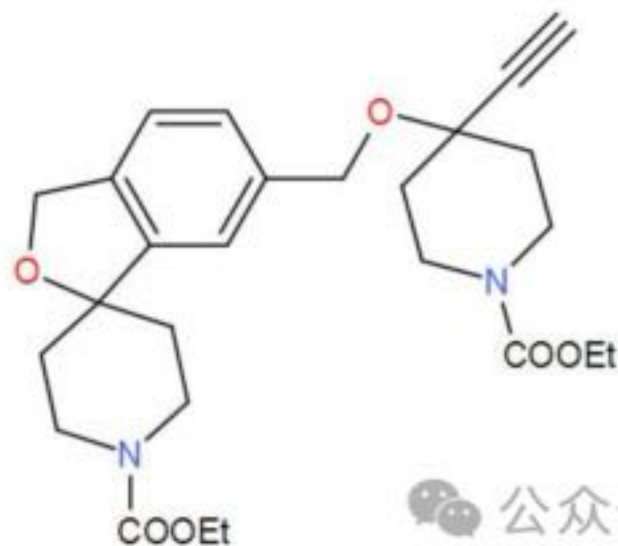
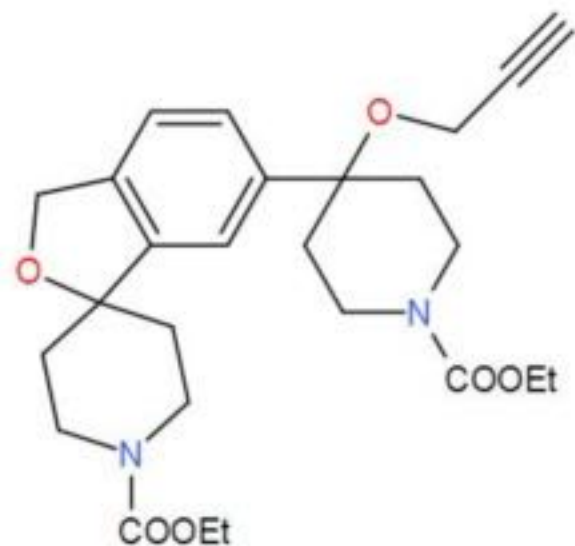
(2) X 的结构简式如上

(3) CD (简单就不做分析了)

(4) E 在足量 NaOH 溶液中水解, 注意酯基和酰胺基均可水解, 所以消耗 2 倍 NaOH, 方程式见上。

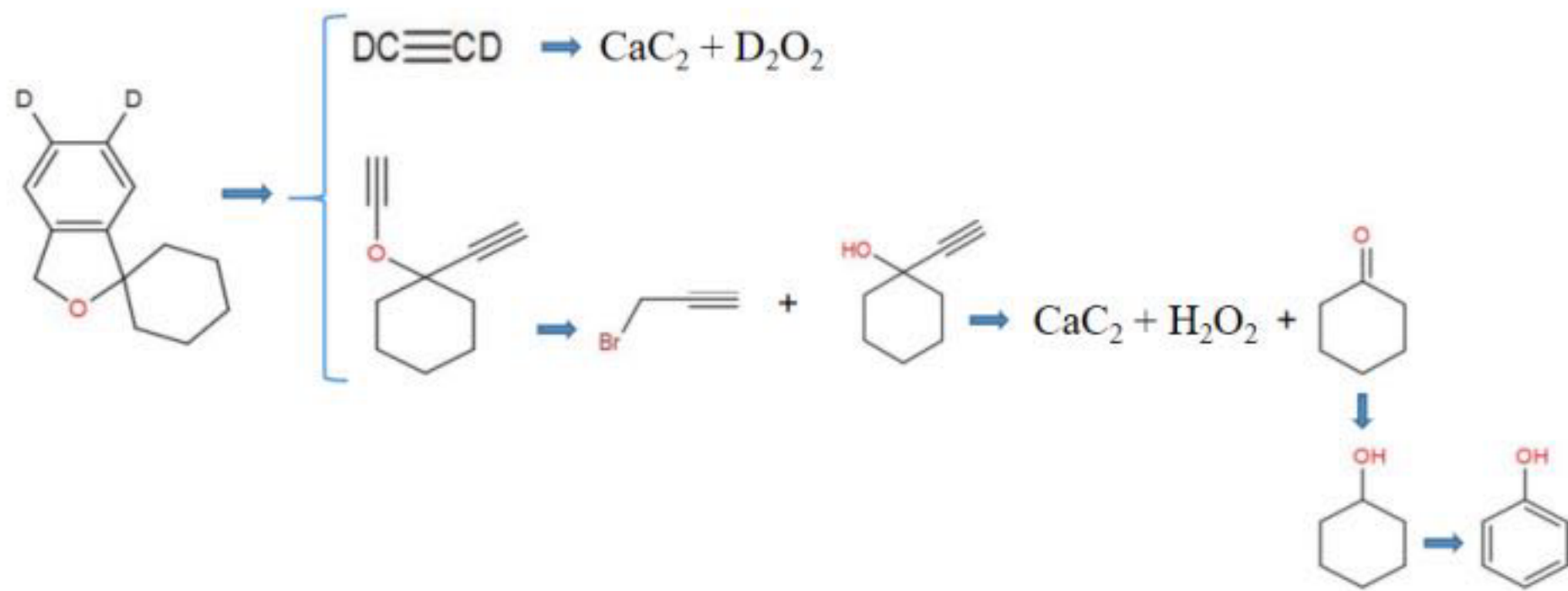
(5) 本小题难度较大。显然分子式是突破口。

观察 D→E 转化中结构变化, 3 个叁键得到苯环, 副产物分子式中 C、H、O、N 原子个数均为化合物 D 的两倍, 可以大胆猜测副产物是由两分子 D 反应得到。由于 D 中有两种不同化学环境的叁键, 所以副产物可能有两种结构。



(6) 合成有一定难度。一方面要求学生基本功扎实，另一方面能准确、有效的获取题目信息。

逆合成分析如下：



不当之处敬请指正！